

Tuần 3

-Đạo hàm & Tiếp tuyến -Tỉ lệ biến thiên -Tính chất của đạo hàm

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học,
ĐHKHTN, ĐHQGTPHCM

Quy ước tên tài liệu:

[1] Bộ môn Giải tích, *Giáo trình vi tích
phần 1*, tài liệu điện tử.

[2] J. Stewart, *Calculus*, tài liệu điện tử.
(Chỉ để tham khảo một ít lượng bài tập)





Đạo hàm & Tiếp
tuyến,
Tính chất của đạo
hàm

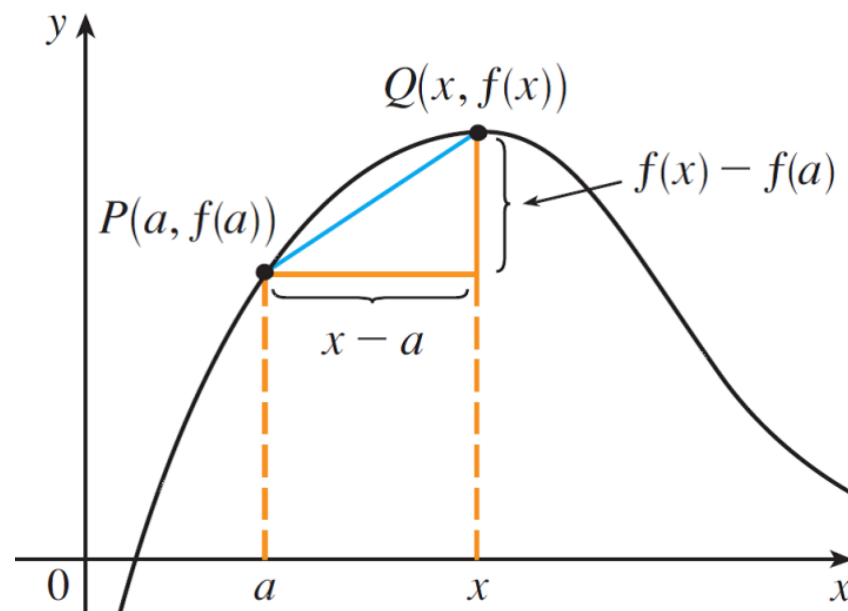
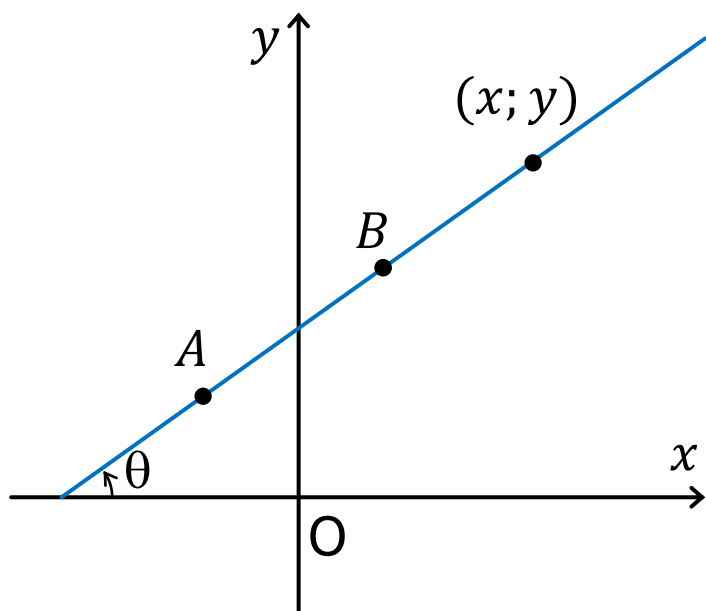
Độ dốc và tiếp tuyến của đường cong

- Nhắc lại rằng một đường thẳng trong mặt phẳng Oxy có độ dốc (hệ số góc) là

$$m = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \tan \theta \quad (\text{với } A \text{ và } B \text{ là hai điểm bất kỳ thuộc đường thẳng}),$$

θ là số đo góc nhọn (có thể âm hoặc dương) hợp bởi trục hoành với đường thẳng, và phương trình của đường thẳng là $y = y_A + m(x - x_A)$

- Với đường cong đồ thị của hàm số f , trên đó có điểm $P(a; f(a))$ và $Q(x; f(x))$, thì cát tuyến PQ có độ dốc là $m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.



Độ dốc và tiếp tuyến của đường cong

Độ dốc m_{PQ} của cát tuyến vừa nói trên được gọi là **độ dốc trung bình** của đồ thị hàm f trên đoạn $[a; x]$.

Vậy độ dốc của đồ thị (cong) tại điểm P được hiểu như thế nào?

Câu hỏi này dẫn đến khái niệm đạo hàm và tiếp tuyến sau đây.

Định nghĩa. Giả sử f xác định trên khoảng mở $(\alpha; \beta)$ chứa điểm a . Nếu tồn tại giới hạn sau đây, ký hiệu bởi $f'(a)$,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} m_{PQ} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

thì $f'(a)$ được gọi là **đạo hàm của f tại a** , cũng được gọi là **độ dốc tại a** của đồ thị hàm số f . Khi đó, đường thẳng đi qua điểm $P(a; f(a))$ với hệ số góc $f'(a)$ được gọi là **tiếp tuyến** của đồ thị hàm số f tại $P(a; f(a))$. Phương trình tiếp tuyến này là

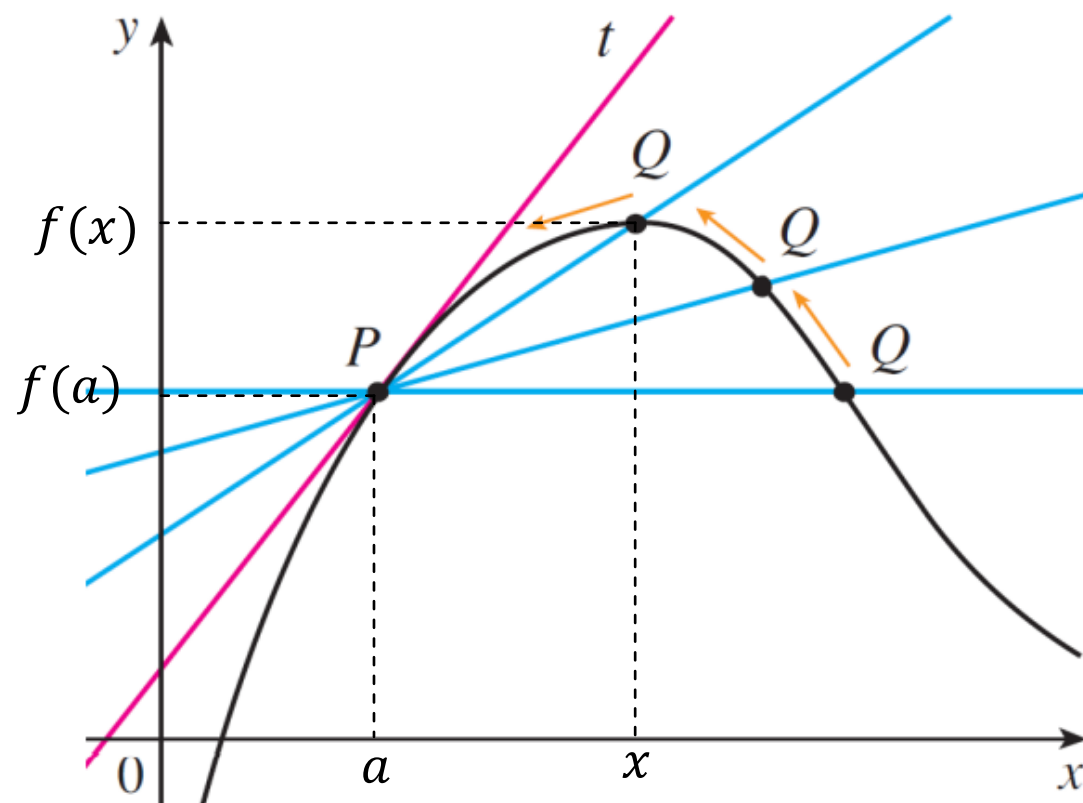
$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$



Tại sao phải giả định f xác định trên khoảng **mở** chứa a ?

Đạo hàm và tiếp tuyến

Giả sử tồn tại đạo hàm $f'(a)$ theo nghĩa nói trên thì khi Q di chuyển trên đồ thị đến gần điểm P , độ dốc của cát tuyến PQ tiến dần đến giá trị của $f'(a)$, đường PQ dịch chuyển dần đến vị trí của đường tiếp tuyến tại P của đồ thị hàm số f .



Đạo hàm như là hàm số

- Trong hình thức trước, $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, nếu ta thay $h = x - a$ thì $h \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow a$ và $x = a + h$. Vậy ta có một hình thức khác của định nghĩa $f'(a)$ là

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

- Nếu f có đạo hàm tại mỗi x thuộc khoảng mở $(\alpha; \beta)$ bên trong tập xác định, nghĩa là tồn tại

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x},$$

thì $x \mapsto f'(x)$ cũng là một hàm số xác định trên $(\alpha; \beta)$.

- Sau đây là ký hiệu khác của đạo hàm (do Leibnitz đưa ra)

$$\frac{df}{dx} = f'; \quad \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=a} = f'(a); \quad \frac{dy}{dx} = f' \text{ với } y = f(x).$$

Đạo hàm như là một hàm số

Ví dụ. (Đạo hàm của hàm hằng.) Đối với hằng số c không phụ thuộc biến x , xem như hàm hằng, thì

$$\frac{d}{dx}(c) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{c - c}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{0}{t - x} = 0.$$

Chú ý. Ở bậc THPT, nếu $y = f(x)$ thì chúng ta quen dùng ký hiệu y' thay cho $f'(x)$. Tuy nhiên, phương trình $y = 3xt$ có thể là biểu diễn của hàm số với biến độc lập x (nếu xem t là hằng số), hoặc cũng có thể là biểu diễn của hàm số với biến độc lập t (nếu xem x là hằng số). Như vậy dùng ký hiệu y' sẽ không rõ là đạo hàm của hàm số nào.

Để tránh mơ hồ, ta viết

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(3xt) = 3t; \quad \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(3xt) = 3x.$$

Đạo hàm như là một hàm số

Ví dụ. (Công thức đầu tiên về biểu thức đạo hàm.) Dùng định nghĩa đạo hàm, hãy chứng minh rằng với n là số nguyên dương, ta có công thức sau

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Chứng minh. Trường hợp $n = 1$ hoặc $n = 2$ rất đơn giản, sv tự chứng minh.

Bằng phương pháp sơ cấp, ta có thể chứng minh hằng đẳng thức sau

$$\forall n \geq 3, a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

Nếu ta đặt f là hàm số cho bởi $f(x) = x^n, n \geq 3$, thì theo định nghĩa,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^n) &= f'(x) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{t^n - x^n}{t - x} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(t - x)(t^{n-1} + t^{n-2}x + \dots + tx^{n-2} + x^{n-1})}{t - x} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} (t^{n-1} + t^{n-2}x + \dots + tx^{n-2} + x^{n-1}) \\ &= x^{n-1} + x^{n-1} + \dots + x^{n-1} = nx^{n-1}. \end{aligned}$$

Đạo hàm một bên

- Đạo hàm bên phải tại a của f , được ký hiệu bởi $f'_+(a)$, là giới hạn sau (nếu tồn tại)

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

- Đạo hàm bên trái tại a của f , được ký hiệu bởi $f'_-(a)$, là giới hạn sau (nếu tồn tại)

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Để thấy điều sau

Mệnh đề. Hàm số f có đạo hàm tại a khi và chỉ khi nó có đạo hàm tại a ở cả hai bên và cùng có giá trị là $f'(a)$.

Chú ý. Không nên nhầm lẫn $f'_+(a)$ với $f'(a^+)$, theo nghĩa sau.

$$f'(a^+) = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x).$$

Khi đề cập đến ký hiệu $f'(a^+)$ thì người ta đã hàm ý hai điều: tồn tại đạo hàm $f'(x)$ tại mọi điểm x trong lân cận bên phải của a , đồng thời tồn tại giới hạn trên. Tương tự với ký hiệu $f'(a^-)$.

Đạo hàm với tính liên tục

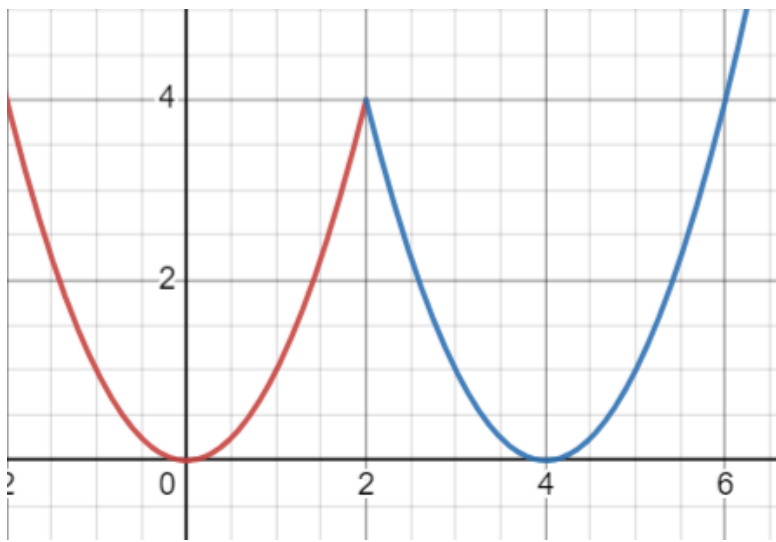
Ta có tính chất đơn giản sau đây (sinh viên tự chứng minh)

Mệnh đề. Nếu hàm số f có đạo hàm tại a thì f cũng liên tục tại a .

Chú ý. Chiều đảo của mệnh đề trên không đúng, được minh họa một cách trực quan bởi đồ thị của hàm số f cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } x \leq 2 \\ (x-4)^2 & \text{nếu } x > 2 \end{cases}$$

Hàm số f liên tục tại 2 nhưng không có đạo hàm tại 2, vì



$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 2^2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 2) = 4,$$

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-4)^2 - 2^2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 6) = -4.$$

Độ dốc bằng vô cực

- Ta nói đồ thị hàm số f có **độ dốc vô cực ở bên phải a** có nghĩa là f liên tục bên phải tại a , đồng thời

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$$

hoặc viết là $f'_+(a) = \pm\infty$.

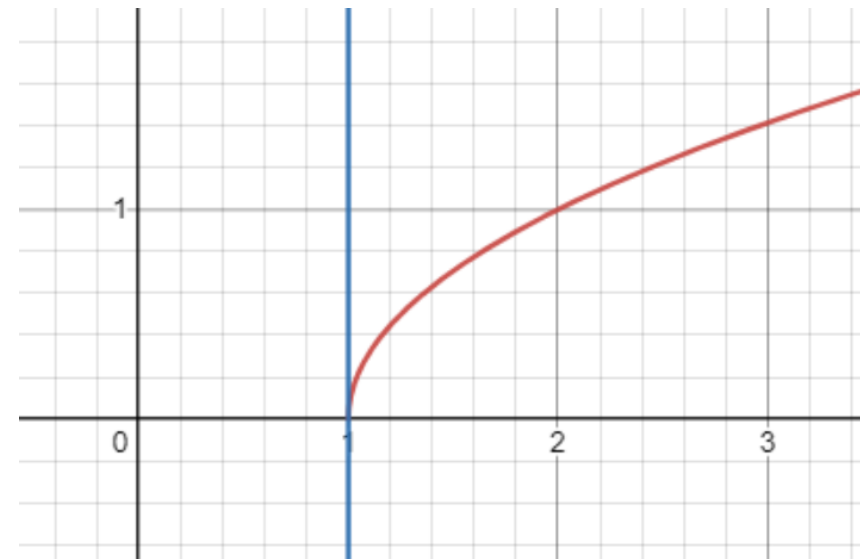
Ví dụ. Với hàm số f cho bởi $f(x) = \sqrt{x - 1}$ thì ta dễ kiểm chứng rằng

$$f'_+(1) = +\infty.$$

- Ta nói đồ thị hàm số f có **độ dốc vô cực ở bên trái a** có nghĩa là f liên tục bên trái tại a , đồng thời

$$\lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$$

hay viết là $f'_-(a) = \pm\infty$.



Đồ thị hàm số $y = \sqrt{x - 1}$ có tiếp tuyến $x = 1$.

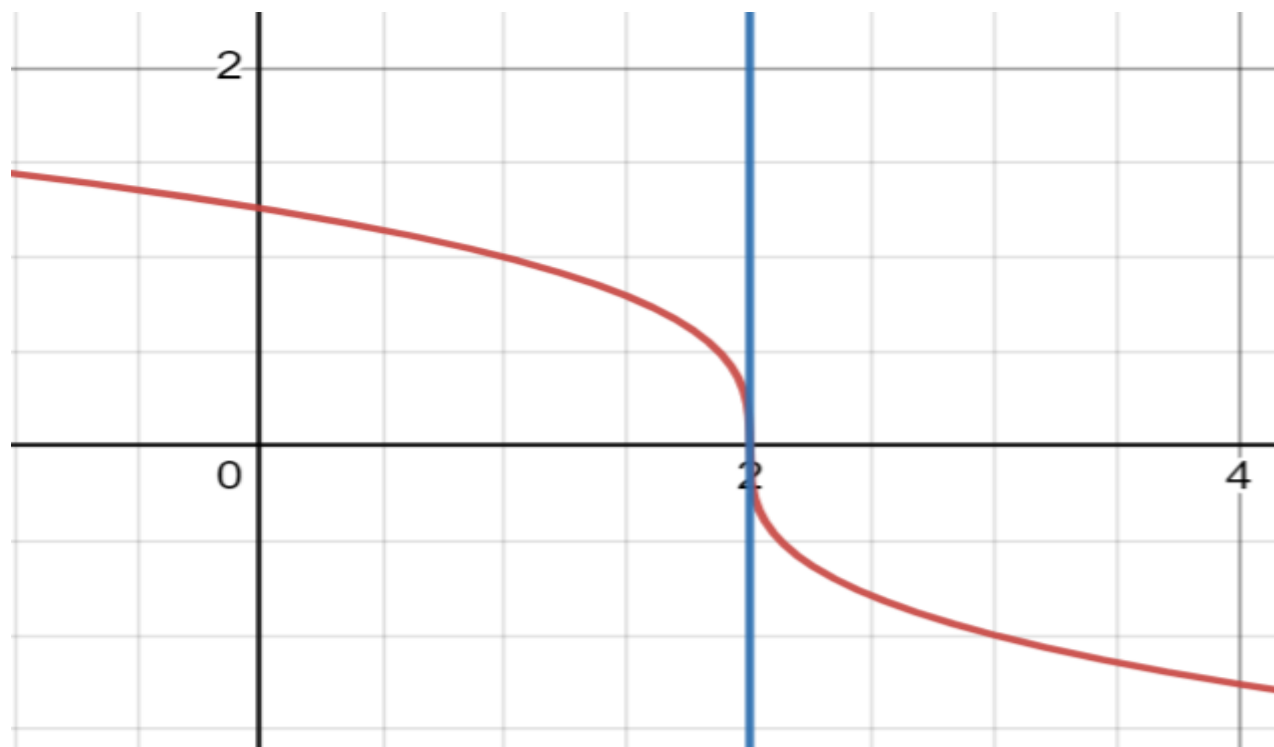


Độ dốc bằng vô cực

Ví dụ. Với hàm số f cho bởi $f(x) = \sqrt[3]{2-x}$ thì ta dễ kiểm chứng rằng

$$f'_-(2) = f'_+(2) = -\infty.$$

Nếu đồ thị hàm số f có độ dốc vô cực tại a ở phía nào thì ta nói nhánh đồ thị ở phía đó có tiếp tuyến là đường thẳng $x = a$.



Tiếp tuyến $x = 2$ của đồ thị hàm số $y = \sqrt[3]{2-x}$

Ý nghĩa đạo hàm: Tỷ lệ biến thiên

Đạo hàm tại một điểm, ngoài việc phản ánh độ dốc của đồ thị tại điểm đó, nó còn phản ánh tỷ lệ biến thiên giá trị hàm so với biến thiên của biến độc lập.

□ Nói cụ thể hơn, đặt $y = f(x)$, $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ thì tỉ số $\Delta y / \Delta x$ được gọi là *tỷ lệ biến thiên trung bình của f trên đoạn $[x; x + \Delta x]$* .

□ Khi Δx đủ nhỏ thì

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \approx \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

nghĩa là $f'(x)$ gần bằng tỷ lệ giữa biến thiên giá trị hàm so với giá trị biến độc lập ở xung quanh điểm x .

□ Do đó $f'(x)$ cũng được gọi là *tỷ lệ biến thiên tức thời của f tại x* .

Ví dụ. Gọi $C = C(w)$ (nghìn đồng) là số tiền phải trả khi tiêu thụ lượng điện năng là w (kwh). Giả sử mô hình tính tiền tiêu thụ điện $w \mapsto C(w)$ là một hàm số có đạo hàm. Nếu $C'(100) = 3$ thì ngay sau mức tiêu thụ 100 kwh, đơn giá là khoảng 3 nghìn đồng/1kwh, bởi lẽ

$$C'(100) \approx \frac{\Delta C}{\Delta w} = \frac{C(100 + 1) - C(100)}{1} = \Delta C \text{ (nghìn đồng/kwh)}.$$

Ví dụ về tỉ lệ biến thiên

Ví dụ tỉ lệ biến thiên trong Kinh tế học.

Giả sử một công ty tốn phí $C(x)$ để sản xuất x đơn vị sản phẩm nào đó. Hàm số C được gọi là *hàm chi phí*. Lượng sản phẩm làm ra tăng từ x đến $x + \Delta x$ thì sự đội chi phí là $\Delta C = C(x + \Delta x) - C(x)$. Tỉ lệ đội phí trung bình theo sản phẩm là

$$\frac{\Delta C}{\Delta x} = \frac{C(x + \Delta x) - C(x)}{\Delta x}.$$

Giới hạn $C'(x)$ của đại lượng trên khi $\Delta x \rightarrow 0$ được gọi là tỉ lệ biến thiên tức thời của chi phí theo lượng sản phẩm làm ra, với thuật ngữ Kinh tế học là *chi phí biên*.

Sở dĩ gọi là *chi phí biên* là vì khi lượng sản phẩm n lớn thì $\Delta n = 1$ được xem là nhỏ, do đó sự đội phí ở cận biên $[0; n]$ là

$$C(n + 1) - C(n) \approx C'(n).$$

Bài tập tham khảo



Bài tập tham khảo: [1] mục 3.1; [2] mục 2.1, 2.2.

Lưu ý, các bài tập ở mục này chưa được phép dùng các công thức về biểu thức đạo hàm đã biết ở phổ thông, ngoại trừ công thức được chứng minh ở trang trước,

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}, n \text{ nguyên dương.}$$





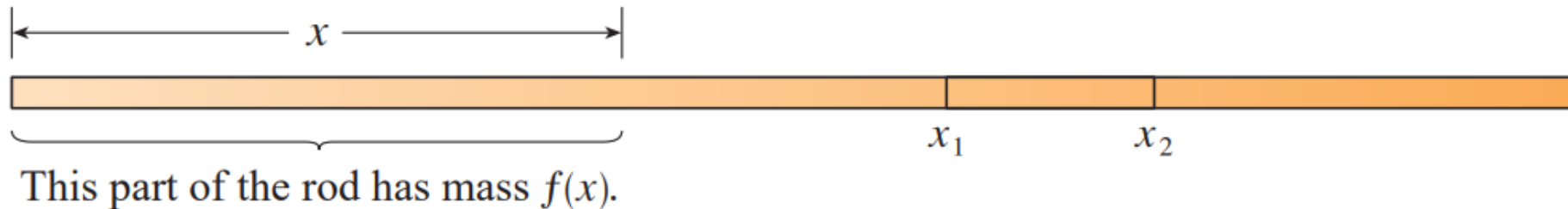
Vài ví dụ về tỉ lệ
biến thiên trong
khoa học tự nhiên
& xã hội
(sv tự đọc thêm)

Vài ví dụ về tỉ lệ biến thiên

■ Trong vật lý

- **Ví dụ 1.** Nếu $s = f(t)$ là hàm số mô tả vị trí (tọa độ) của chất điểm chuyển động thẳng theo thời gian t , thì $\Delta s / \Delta t$ là vận tốc trung bình trong khoảng thời gian Δt , và $v = ds/dt$ là **vận tốc tức thời** (tỉ lệ biến thiên của chuyển dịch theo thời gian). Tỉ lệ biến thiên tức thời của vận tốc theo thời gian là **gia tốc**, $a(t) = v'(t) = s''(t)$.
- **Ví dụ 2.** Nếu một thanh hay một đoạn dây kim loại là đồng chất thì mật độ khối lượng theo chiều dài của nó được phân bố đều, được tính như là khối lượng trên một đơn vị dài, $\rho = m/l$, đo bởi kg trên mét. Nhưng nếu thanh kim loại ấy không đồng chất, khối lượng của đoạn từ đầu mút trái đến điểm cách đó x mét là $m = f(x)$ kg, như minh họa sau

Vài ví dụ về tỉ lệ biến thiên



thì khối lượng của đoạn giữa $x = x_1$ và $x = x_2$ là $\Delta m = f(x_2) - f(x_1)$, mật độ khối lượng trung bình trên đoạn này là

$$\frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Nếu lấy Δx nhỏ dần, x_2 tiến về x_1 thì ta có mật độ dài của khối lượng tại x_1 , là giới hạn của $\Delta m / \Delta x$ khi $\Delta x \rightarrow 0$. Vậy **mật độ dài của khối lượng** (The linear density of mass) là tỉ lệ biến thiên của khối lượng theo độ dài,

$$\rho(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{dm}{dx} = f'(x).$$

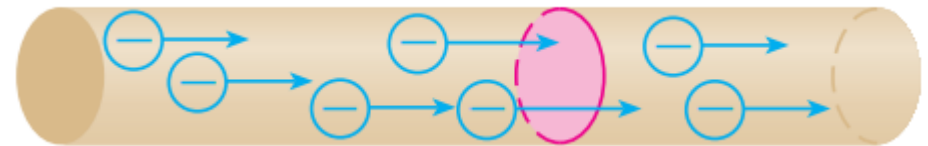
Vài ví dụ về tỉ lệ biến thiên

- **Ví dụ 3.** Các electron chuyển động trong đoạn dây dẫn (minh họa trong hình dưới) tạo thành dòng điện. Nếu trong khoảng thời gian Δt (giây), các hạt electron tải qua thiết diện màu đỏ một điện lượng là ΔQ (Coulombs) thì *cường độ dòng điện trung bình* trong đoạn dây tính trong khoảng thời gian này được định nghĩa là

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{Q(t + \Delta t) - Q(t)}{\Delta t} \text{ (Ampères).}$$

Nếu chúng ta lấy khoảng thời gian Δt ngắn dần, ngắn dần, chúng ta có *cường độ dòng điện tức thời* tại thời điểm t là

$$i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = Q'(t).$$

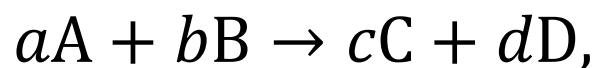


Tỉ lệ biến thiên điện lượng qua dây dẫn theo thời gian là *cường độ dòng điện*.

Vài ví dụ về tỉ lệ biến thiên

■ Trong Hóa học

- **Ví dụ 4.** Xét các chất A và B, phản ứng hóa học cho ra sản phẩm là chất C và D theo phương trình sau



với a, b, c, d là các hệ số cân bằng. Ta ký hiệu nồng độ (đo bằng mol/lít) của chất A, B, C, D lần lượt là $[A], [B], [C], [D]$.

Theo phương trình trên, trong cùng khoảng thời gian nào đó, chất A giảm đi a mol, đồng thời chất B cũng giảm đi b mol để tạo ra thêm c mol chất C và thêm d mol chất D. Vậy tỉ lệ biến thiên nồng độ các chất A, B, C, D theo thời gian t , được gọi là **tốc độ phản ứng hóa học** của từng chất, thỏa phương trình

$$-\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}.$$

Vài ví dụ về tỉ lệ biến thiên

■ Trong Sinh học

- **Ví dụ 5.** Gọi $n = f(t)$ là số cá thể trong một quần thể động vật, vi khuẩn hoặc cây trồng tại thời điểm t . Tỉ lệ biến thiên (tốc độ sinh trưởng) trung bình theo thời gian của lượng quần thể từ thời điểm t đến thời điểm $t + \Delta t$ là $\frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$.

Tốc độ tăng trưởng tức thời có thể xem là giới hạn của tốc độ tăng trưởng trung bình khi lấy khoảng thời gian Δt nhỏ dần

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{dn}{dt}.$$

Thực tế, đồ thị hàm số về mối quan hệ giữa n và t cho thấy f là không liên tục ở những thời điểm có sinh sản hoặc chết, đồ thị có dạng bậc thang (xem hình ở trang sau). Do đó hàm số f không có đạo hàm nên không thể lấy đạo hàm $\frac{dn}{dt}$.

Vài ví dụ về tỉ lệ biến thiên

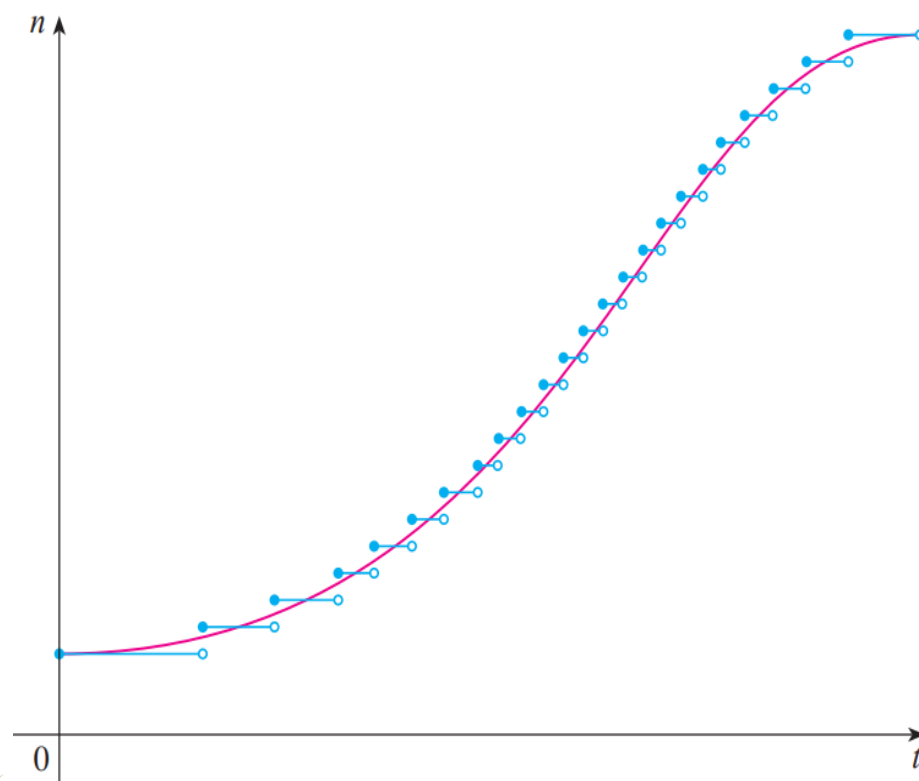
Tuy nhiên, với một lượng quần thể lớn, người ta thay đồ thị (dạng bậc thang) của f bởi một đường cong trơn.

Cụ thể, nếu quần thể là vi khuẩn trong điều kiện nuôi dưỡng đồng đều, và giả sử trong khoảng thời gian nào đó, lượng vi khuẩn được nhân đôi sau mỗi giờ và $n_0 = f(0)$.

Khi đó người ta xấp xỉ f bằng mô hình hàm số mũ

$$f(t) = n_0 \cdot 2^t,$$

với t được xét trong khoảng thời gian thỏa quy luật này.



Kết luận về tỉ lệ biến thiên

■ Một ý tưởng đơn giản, nhiều ý nghĩa khác nhau

Người ta thấy rằng, các khái niệm về đại lượng:

- Vận tốc, gia tốc, mật độ, cường độ dòng điện, công suất, gradient nhiệt ... trong Vật lý;
- Tốc độ phản ứng, Tính nén (compressibility) trong Hóa học;
- Tốc độ sinh trưởng, gradient vận tốc máu trong Sinh học;
- Chi phí biên, Lợi nhuận biên trong Kinh tế học;
- Tốc độ dòng nhiệt trong Địa lý;
- Tốc độ cải thiện hiệu suất trong Tâm lý học;
- Tốc độ lan truyền tin đồn trong Xã hội học;

tất cả đều là trường hợp riêng của một khái niệm Toán học tổng quát hơn, chính là *đạo hàm*.





Các công thức về
đạo hàm,
Tính đạo hàm
hàm ẩn

Tính chất của đạo hàm

Từ định nghĩa của đạo hàm, giáo trình [1] có chứng minh các quy tắc sau.

Định lý. *Giả sử hai hàm số f và g có đạo hàm tại x . Khi đó các đạo hàm ở vế trái dưới đây tồn tại, cho bởi công thức ở vế phải:*

- $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
- $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$
- $(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x)$ với α là hằng số thực
- $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$ nếu $g(x) \neq 0$.

Chú thích. Các tính chất trên cũng đúng với đạo hàm một bên.

Đạo hàm bậc cao

- Nếu hàm số f có đạo hàm trên khoảng $I = (\alpha; \beta)$ thì đạo hàm f' cũng là một hàm số xác định trên I . Nếu hàm số f' cũng có đạo hàm trên I thì đạo hàm của nó được ký hiệu bởi f'' , gọi là đạo hàm bậc hai của f . Cứ thế, ta có đạo hàm bậc n với ký hiệu sau

$$f^{(0)} = f; f^{(1)} = f'; f^{(2)} = f''; f^{(n)} = (f^{(n-1)})'.$$

- Đạo hàm bậc n của hàm số $y = f(x)$ còn được ký hiệu bởi

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d^n f}{dx^n}.$$

- Sau đây là công thức Leibnitz cho đạo hàm bậc cao của tích hai hàm

Định lý. Giả sử f và g là hai hàm số có đạo hàm bậc n trên một khoảng mở. Khi đó hàm tích fg cũng có đạo hàm trên khoảng mở ấy và

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

Quy tắc đạo hàm của hàm hợp

Sau đây là quy tắc tính đạo hàm của hàm hợp.

Định lý (đạo hàm hàm hợp). Giả sử hàm số g có đạo hàm tại x , f có đạo hàm tại $g(x)$. Khi đó hàm hợp $f \circ g$ có đạo hàm tại x và

$$(f \circ g)'(x) = f'[g(x)] \cdot g'(x).$$

Giải thích thiếu chặt chẽ cho kết quả trên, dựa vào định nghĩa đạo hàm, là

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(x) &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{(f \circ g)(t) - (f \circ g)(x)}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f[g(t)] - f[g(x)]}{t - x} \\&= \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{f[g(t)] - f[g(x)]}{g(t) - g(x)} \cdot \frac{g(t) - g(x)}{t - x} \right) \\&= \lim_{\substack{g(t) \rightarrow g(x)}} \frac{f[g(t)] - f[g(x)]}{g(t) - g(x)} \cdot \lim_{t \rightarrow x} \frac{g(t) - g(x)}{t - x} = f'[g(x)] \cdot g'(x).\end{aligned}$$

Sự thiếu chặt chẽ là khi $t \rightarrow x$, có thể $g(t) = g(x)$ và phân thức vô nghĩa. Để khắc phục, thay vì chứng minh $f \circ g$ có đạo hàm tại x , ta chứng minh $f \circ g$ khả vi tại x , học trong tuần kế tiếp, tham khảo trong giáo trình [1].

Đạo hàm của hàm hợp



Ghi chú 1. Ở bậc THPT, chúng ta quen viết công thức đạo hàm hàm hợp như sau: nếu đặt $u = g(x)$ thì ta hay viết là $[f(u)]' = f'(u) \cdot u'$. Ví dụ, $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$.

Ghi chú 2. Nếu ta đặt $u = g(x)$ và $y = f(u)$ thì công thức đạo hàm hàm hợp ở trên được viết lại theo cách của Leibnitz

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

và hình thức viết như trên có dạng giống như phép nhân hai phân số được rút gọn. Do đó quy tắc đạo hàm hàm hợp còn được gọi là **quy tắc móc xích (Chain rule.)**, với hàm ý là tích

$\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ được hình dung như hai cái khoen móc xích lại với nhau).



Đạo hàm của hàm ngược

Định lý. Giả sử f là hàm số đơn ánh và liên tục trên một khoảng mở $(\alpha; \beta)$, đồng thời f có đạo hàm khác không tại điểm $x \in (\alpha; \beta)$. Khi đó hàm ngược f^{-1} có đạo hàm tại $y = f(x)$ và

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{y'} \quad (\text{hiểu ngầm là } y' = f'(x)).$$

Chứng minh. Ta thừa nhận: “do f đơn ánh và liên tục trên $(\alpha; \beta)$ nên f^{-1} cũng liên tục”. (Giải thích có nhiều chi tiết nên không tiện trình bày ở đây.) Do đó, khi $u \rightarrow y$ thì $t = f^{-1}(u) \rightarrow x = f^{-1}(y)$. Sau đây ta chứng minh sự tồn tại của $(f^{-1})'(y)$, tức là của giới hạn sau

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(y) &= \lim_{u \rightarrow y} \frac{f^{-1}(u) - f^{-1}(y)}{u - y} = \lim_{u \rightarrow y} \frac{f^{-1}(u) - f^{-1}(y)}{f[f^{-1}(u)] - f[f^{-1}(y)]} \\&= \lim_{u \rightarrow y} \frac{t - x}{f(t) - f(x)} = \lim_{u \rightarrow y} \left(\frac{f(t) - f(x)}{t - x} \right)^{-1} \\&= \left(\lim_{\substack{t \rightarrow x}} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \right)^{-1} = [f'(x)]^{-1}.\end{aligned}$$

Đạo hàm của hàm ngược.

Ví dụ. Hàm số cho bởi $y = \sin x$ là liên tục và là hàm đơn ánh trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, hơn nữa $\forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, $y' = \cos x = \sqrt{1 - y^2} \neq 0$ (xem như đã biết công thức đạo hàm của sin như ở bậc PTTH). Vậy đạo hàm của hàm ngược cho bởi

$$(\sin^{-1})'(y) = \frac{1}{y'} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} \quad \forall y \in (-1; 1).$$

Theo truyền thống, ta hay dùng chữ x làm biến độc lập của hàm số nói chung, do đó công thức trên có thể viết lại là

$$\frac{d}{dx} (\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad \forall x \in (-1; 1).$$

Ví dụ. Làm theo cách tương tự như trên, hàm tan là đơn ánh và liên tục trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, ta cũng có công thức đạo hàm của hàm ngược như sau

$$\frac{d}{dx} (\arctan x) = \frac{1}{1 + x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Bảng công thức đạo hàm

Ta chỉ có thể chứng minh một số và thừa nhận các công thức còn lại trong bảng sau, vì giáo trình này chưa đủ cơ sở để chứng minh.

Đạo hàm	Đạo hàm của hàm hợp
$\frac{d}{dx}(c) = 0$, c là hằng số.	
$\frac{d}{dx}(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1}, \alpha \neq 1, \forall x > 0.$	$\frac{d}{dx}(u^\alpha) = \alpha u^{\alpha-1} \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}, \forall x \neq 0$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{u}\right) = -\frac{1}{u^2} \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \forall x > 0$	$\frac{d}{dx}(\sqrt{u}) = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$ Nếu n chẵn, lấy $x > 0$. Nếu n lẻ, lấy $x \neq 0$.	
$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x, \forall x \in \mathbb{R}$	$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a, a > 0, a \neq 1$ $, \forall x \in \mathbb{R}$	$\frac{d}{dx}(a^u) = a^u \ln a \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}, \forall x > 0$	$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx}$

Bảng công thức đạo hàm

Đạo hàm	Đạo hàm của hàm hợp
$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}, \forall x > 0$	$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{u \ln a} \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x, \forall x \in \mathbb{R}$	$\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \forall x \in (-1; 1)$	$\frac{d}{dx}(\arcsin u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$	$\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \forall x \in (-1; 1)$	$\frac{d}{dx}(\arccos u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ nếu $\cos x \neq 0$.	$\frac{d}{dx}(\tan u) = 1 + \tan^2 u \cdot \frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}, \forall x \in \mathbb{R}$	$\frac{d}{dx}(\arctan u) = \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx}$

Đạo hàm của hàm ẩn

Xét một đường cong (C) không phải là đồ thị của một hàm số, mà là tập hợp các điểm $(x; y)$ trong mặt phẳng tọa độ thỏa phương trình $F(x; y) = k$, với k là hằng số, thì một khoảng nào đó (chỉ là một phần) của (C) có thể là đồ thị của một hàm số $y = f(x)$, được gọi là **hàm ẩn**. Nếu hàm số f có đạo hàm thì ta có thể tính đạo hàm của nó theo x và y bởi các công thức và quy tắc đã trình bày ở phần trước.

Ví dụ. Đường ê-lip (E): $9x^2 + 25y^2 = 9 \cdot 25$ chứa điểm $P\left(3; \frac{12}{5}\right)$. Viết phương trình tiếp tuyến của (E) tại P .

Giải. (E) không là đồ thị của hàm số, nhưng một khoảng ngắn của (E) chứa P là đồ thị của một ẩn hàm $y = f(x)$, do đó $y_P = f(x_P)$ hay $f(3) = \frac{12}{5}$. Lấy đạo hàm theo x ở hai vế của phương trình (E), ta được

$$\frac{d}{dx}(9x^2 + 25y^2) = 0 \Leftrightarrow 18x + 50y \cdot y' = 0.$$

Thay $x = 3, y = f(3) = \frac{12}{5}, y' = f'(3)$ vào phương trình trên, ta được

$$18 \cdot 3 + 50 \cdot \frac{12}{5} f'(3) = 0 \Leftrightarrow f'(3) = -\frac{9}{20}.$$

Vậy phương trình tiếp tuyến của (E) tại P là $y = \frac{12}{5} - \frac{9}{20}(x - 3)$.

Đạo hàm của hàm ẩn

Ví dụ. Nếu $x^4 + y^4 = 16$ cho một ẩn hàm y theo x , hãy tìm y'' theo x và y .

Giải. Lấy đạo hàm theo x ở hai vế phương trình,

$$4x^3 + 4y^3 y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x^3}{y^3}.$$

Lấy đạo hàm lần nữa, dùng các quy tắc, tính chất đạo hàm, ta được

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(-\frac{x^3}{y^3} \right) = -\frac{3x^2 y^3 - x^3 \cdot 3y^2 y'}{y^6} = -\frac{3x^2 y^4 - 3x^3 y^3 y'}{y^7}.$$

Thay $y' = -x^3/y^3$ vào biểu thức trên ta được

$$y'' = -\frac{3x^2(y^4 + x^4)}{y^7} = -48 \frac{x^2}{y^7}.$$



Bài tập.

- Làm thêm bài tập tìm biểu thức đạo hàm trong file phụ lục.
- Làm bài tập [1] mục 3.2; [2] mục 2.3, 2.6.



Lỗi thường gặp

Sv tự đọc thêm. Lỗi thường gặp được minh họa trong vài ví dụ sau.

Ví dụ 1. Cho hàm số f định bởi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \geq 1 \\ g(x) & \text{(biểu thức theo } x) \text{ khi } x < 1 \end{cases}$$

Theo công thức đạo hàm đã cho ở trước thì

$$\forall x \in \mathbb{R} \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \forall x \in \mathbb{R}(1)$$

Mà $\forall x \geq 1, f(x) = x^2$ nên **vội kết luận** $f'(x) = 2x \forall x \geq 1$ và suy ra $f'(1) = 2$.

- Lập luận như trên là sai, bởi vì công thức (1) áp dụng cho hàm số $x \mapsto x^2$ xác định trên $\mathbb{R}$, trong khi $f(x)$ lấy giá trị x^2 không phải trên $\mathbb{R}$ mà chỉ trên $[1; +\infty)$. Thực tế, có khả năng f không có đạo hàm tại 1, chẳng hạn với $g(x) \equiv 2$, tại sao?
- Điều sau là đúng, nếu dựa theo công thức đạo hàm đã cho,

$$\forall x > 1, f'(x) = 2x.$$

Tại sao đúng?



Chú ý quan trọng

Ví dụ 2 về lỗi. Cho hàm số f định bởi

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{khi } x < 1 \\ h(x) & \text{khi } x \geq 1 \end{cases} \text{ hoặc } f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{khi } x < 1 \\ a & \text{khi } x = 1 \\ h(x) & \text{khi } x > 1 \end{cases}$$

cả $g(x)$ và $h(x)$ là các biểu thức theo x , a là hằng số. Giả sử $\forall x < 1, \exists g'(x)$ và $\forall x > 1, \exists h'(x)$. Nếu

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} h'(x) = L$$

thì **vội kết luận** tồn tại $f'(1) = L$.

Thực tế, có khả năng f không có đạo hàm tại 1, ví dụ biểu thức $g(x)$ là x^2 và biểu thức $h(x)$ là $2x$, $a = 2$. Tại sao?

Kết luận. Được sử dụng những kết quả (định lý, công thức v.v..) mà bài giảng xác nhận rằng đã có chứng minh. Ngoài ra, khi được yêu cầu khảo sát đạo hàm tại một điểm của một hàm số, sinh viên phải dựa trên định nghĩa của mà khảo sát.